Unidad Productiva Pedagógica Jesús Obrero

IUJO
Extensión Barquisimeto

SEMANA 3: COLECCIONES Y ESTRUCTURAS

GESTIÓN DINÁMICA DE DATOS EN JAVA

Definición de colecciones, manejo de arreglos, listas, conjuntos, mapas e iteración profesional.

COLECCIONES Y ARREGLOS

LA API DE JAVA

LISTAS DINÁMICAS: ARRAYLIST

HASHSET: CONJUNTOS ÚNICOS

HASHMAP: CLAVE E ÍNDICE

ITERACIÓN SOBRE COLECCIONES

RETO FINAL: GESTIÓN DE INVENTARIO

Unidad Productiva Pedagógica Jesús Obrero
IUJO
Extensión Barquisimeto

SOLUCIÓN: GESTIÓN DE INVENTARIO

```java
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class GestionInventario {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<String> inventario = new ArrayList<>();
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int opcion = 0;

        while (opcion != 5) {
            System.out.println("\n--- INVENTARIO IUJO ---");
            System.out.println("1. Agregar producto");
            System.out.println("2. Buscar producto");
            System.out.println("3. Eliminar producto");
            System.out.println("4. Listar productos");
            System.out.println("5. Salir");
            System.out.print("Opción: ");
            opcion = sc.nextInt();
            sc.nextLine(); // Consumir newline

            switch (opcion) {
                case 1:
                    System.out.print("Nombre del producto a agregar: ");
                    inventario.add(sc.nextLine());
                    System.out.println("¡Producto agregado!");
                    break;
                case 2:
                    System.out.print("Nombre del producto a buscar: ");
                    if (inventario.contains(sc.nextLine())) {
                        System.out.println("El producto SÍ está en el inventario.");
                    } else {
                        System.out.println("El producto NO fue encontrado.");
                    }
                    break;
                case 3:
                    System.out.print("Nombre del producto a eliminar: ");
                    if (inventario.remove(sc.nextLine())) {
                        System.out.println("Producto eliminado.");
                    } else {
                        System.out.println("No se pudo eliminar, producto no encontrado.");
                    }
                    break;
                case 4:
                    System.out.println("\n--- Lista de Productos ---");
                    for (String producto : inventario) {
                        System.out.println("- " + producto);
                    }
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("Saliendo del sistema...");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Opción no válida.");
            }
```

```
            }
        }
    }
```

RESUMEN DE ESTRUCTURAS

¡Dominar esto es el 50% de Java Profesional!